

JULIAN ESTEBAN RINCÓN RODRÍGUEZ

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Bogotá, Colombia • julianer2002@gmail.com • +57 311 828 3342 • github.com/Julian-Rincon

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de noveno semestre (último) de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Sergio Arboleda, con enfoque en ciencia de datos, aprendizaje automático y sistemas de IA. Experiencia práctica en construcción de pipelines de datos, entrenamiento de modelos predictivos (XGBoost, LightGBM, redes neuronales), infraestructura cloud (AWS), y desarrollo de aplicaciones de IA local. Destaco por mi iniciativa para llevar proyectos más allá del aula, mi capacidad de trabajo colaborativo y mi orientación a resultados concretos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Sergio Arboleda — Bogotá, Colombia

2021 – Actualidad

Carrera: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | 9.º semestre de 9

Promedio acumulado: 4.04/5.0 (escala colombiana) · Equivalente alemán ≈ 2.4 (Fórmula Bávara Modificada) · Tendencia ascendente: últimos 3 semestres con promedio 4.5+/5.0

Cursos completados: Big Data e Ingeniería de Datos, Aprendizaje de Máquina, Modelos y Simulación, Redes Neuronales (Clasificación, Optativa), Comunicar la Ingeniería, Ética y Responsabilidad Social.

PROYECTOS DESTACADOS

NEXUS — Sistema Autónomo de IA Personal

2025 – Actualidad

Python 3.11 · Enrutamiento LLM 5 niveles (Cerebras/NVIDIA NIM) · Despliegue híbrido GCP · Wake word entrenado · Voz clonada (ElevenLabs) · Servidor MCP

Proyecto independiente, cerrado por diseño: el repo público documenta la arquitectura, no el código.

- Arquitectura de enrutamiento LLM en 5 niveles (Ollama → Groq → Cerebras 2600 tok/s → NVIDIA NIM 128K contexto multimodal → Gemini fallback) con 38 skills auto-descubiertos que abarcan automatización del hogar, análisis de finanzas personales y monitoreo pasivo de seguridad.
- Servidor MCP que expone capacidades del sistema como herramientas para agentes de IA externos; desplegué arquitectura híbrida nube/local en una VM gratuita de GCP (túnel Tailscale, impersonación de service account) con servicios core 24/7 y corte automático de costos.
- Automatización con seguridad primero: control de energía del sistema con confirmación y acciones en lista blanca para que comandos irreversibles nunca se ejecuten por una frase ambigua; wake word entrenado a medida (ONNX) y voz clonada TTS (ElevenLabs) con fallback local.
- Memoria vectorial con ChromaDB para persistencia de contexto; automatización real del hogar (IoT) y análisis de finanzas personales activos en producción.

SAVI v2 — Sistema Autónomo de Valuación Inmobiliaria

2026

Proyecto de equipo (con Valeria Larea, Nicolás Garzón y Juan Niño) para la materia de Machine Learning.

Python · XGBoost · K-Means · MDP · Q-Learning · Deep Q-Network · PyTorch · scikit-learn

- Arquitectura de pipeline RL completo: MDP Value Iteration (convergencia en 259 iter, $\gamma=0.95$) → Q-Learning tabular (8,000 episodios, ϵ -greedy decay) → Double DQN (PyTorch, 150 épocas, replay buffer 20K, Adam lr=3e-4).
- Política de consenso entre los 3 agentes APRUEBA/REVISAR/RECHAZAR valuaciones de forma autónoma según riesgo financiero esperado; XGBoost + feature de cluster alcanza $R^2=0.9609$ sobre 20,203 predios (2006–2024).
- Artículo técnico en formato IEEE, demo interactiva en HTML desplegada en GitHub Pages, y pipeline completo en Python.

Simuladores de Sistemas Complejos

2024

Python · Autómatas Celulares · SEIR · Runge-Kutta 4 · FSM

- incendios_agentes.py: simulador de incendios forestales con agentes bomberos (FSM) y métricas de cola.
- epidemia_dinamicos.py: modelo epidemiológico SEIR+H con integración numérica RK4/Euler; documentación técnica completa entregada al equipo.

Laboratorios de Redes Neuronales y RL

2026

PyTorch · TensorFlow · CUDA · CIFAR-10 · OpenAI Gym

- Labs de reinforcement learning: Q-learning (FrozenLake), REINFORCE (CartPole) y DQN con replay buffer.
- Labs de CNN: convolución manual, SmallCNN con dropout y weight decay entrenada en CIFAR-10; reportes profesionales en Word.

ShopStream — Pipeline de Big Data en AWS

2026

Python · PySpark · AWS Lambda · AWS EMR · AWS Glue · RDS PostgreSQL · Flask · Zappa

- Arquitectura end-to-end en AWS para plataforma de e-commerce: generación de 2.5M eventos sintéticos → ingesta particionada en S3 → validación con Lambda (métricas CloudWatch + cuarentena) → analítica EMR/PySpark (6 KPIs + detección de anomalías) → ETL Glue → DWH RDS PostgreSQL → API Flask vía Zappa.
- 86% de cobertura de tests con pytest; CI/CD con GitHub Actions; endurecimiento de security groups en RDS para acceso controlado.

Project Dogma — Motor Estocástico de Propagación Social2026

TypeScript · React · Cadenas de Markov · Hidden Markov Model · Equilibrio de Nash · Monte Carlo

- Motor de simulación matemática para propagación ideológica en grafos sociales urbanos: Cadenas de Markov dinámicas modelan transiciones de agentes (Neutral → Creyente → Fanático) con variables de soledad, escepticismo y carisma que modifican la matriz de transición en cada tick.
- Comportamiento de autoridad modelado con Hidden Markov Model (algoritmo Forward): 4 estados ocultos inferidos desde una única señal observable (entropía de Heat); resolución de cismas mediante Equilibrio de Nash (estrategia mixta 2×2, 55%/45%) y economía de recursos gobernada por ecuación logística de Verhulst.
- Validado con 500 simulaciones Monte Carlo: μ =152 ticks, conversión 5.42 agentes/tick (σ =0.39), ratio de retención 38:1.

Plataforma Big Data — AWS (Chinook / Sakila / Credit)2026

Chinook: proyecto de equipo (con Juan Hurtado y David Martinez) para la materia de Big Data.

AWS EC2 · RDS (PostgreSQL / MySQL) · Athena · S3 · AWS Glue · Terraform · React · FastAPI · Git

- Fullstack sobre Chinook DB: frontend React/Vite + backend FastAPI en dos instancias EC2, con PostgreSQL en RDS; documento técnico de 17 secciones.
- Carga de Sakila DB en RDS MySQL con resolución de restricción log_bin_trust_function_creators vía Custom Parameter Group.
- Tabla externa Hive-particionada (credit2) en Athena + S3 con resolución de sensibilidad de mayúsculas en particiones vía ALTER TABLE manual.
- Dataset NYC Yellow Taxi (94M filas, 12 meses) en AWS EMR con PySpark; resolución de inconsistencia de esquema entre archivos Parquet usando StructType explícito y normalización por archivo con unionByName.

Firma360 — Portfolio de Ciencia de Datos2025 – Actualidad

Python · Faker · openpyxl · ETL · Power BI · Ollama

- Prototipo de informes 360° para clientes corporativos con datos sintéticos colombianos y pipeline ETL automatizado.
- Módulos: generar_datos.py, etl.py, exportar_excel.py; dashboards en Power BI; visión a largo plazo de consulta LLM local vía Ollama.

Lenguaje de Programación Personalizado2023

Python · ANTLR4 · Tokenización · Interpretación

- Diseño e implementación de un lenguaje inspirado en Python con tokenizador, lexer y parser propios, y motor de ejecución con patrón visitor, usando ANTLR4.

Red Mesh Distribuida con Protocolo B.A.T.M.A.N2023

Linux · Networking · Sistemas Distribuidos

- Implementación funcional de red mesh entre cuatro dispositivos con enrutamiento dinámico y métricas de desempeño.

Procesamiento Paralelo de Imágenes con CUDA2023

CUDA · C · Operaciones matriciales · GPU

- Transformación de imágenes en tiempo reducido mediante operaciones matriciales paralelizadas en GPU.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes	Python (intermedio-avanzado), Bash Scripting, JavaScript (básico), SQL
ML / IA	Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, PyTorch, TensorFlow, Whisper, Ollama
Big Data & Cloud	AWS (EC2, RDS, S3, Athena, Glue, EMR), Terraform, Git / GitHub, Docker (básico)
Datos & ETL	Pandas, NumPy, Matplotlib, openpyxl, Power BI, Jupyter Notebook, PySpark
Automatización	Playwright, pywinauto, Telegram Bot API, Gmail / Calendar OAuth2
Otros	ANTLR, CUDA, NetworkX, ChromaDB, ZeroMQ, tkinter, pytest

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

1er Lugar — Competencia Internacional Wisibilízalas (WarmiTics)2019

Universidad Pompeu Fabra · Barcelona, España · Shakespeare School, Quito, Ecuador · Categoría Senior

- Primer lugar en competencia internacional organizada por la Universidad Pompeu Fabra, representando al Shakespeare School de Ecuador en la Categoría Senior a los 17 años, compitiendo contra equipos de América Latina y Europa.
- Como Product Manager Técnico y Lead Frontend/UX, arquitecté y desarrollé la aplicación web completa; coordiné la logística multifuncional; realicé entrevistas estructuradas a mujeres líderes en tecnología para construir el contenido primario del sitio.

- Proyecto ganador disponible en: sites.google.com/view/warmitics

1er Lugar — USABOT Robotics Challenge

- Lideré el diseño de hardware y la estrategia comercial de un sistema de riego automático inteligente, ganando 1er lugar frente a equipos universitarios competidores. Diseñé el modelo CAD 3D del prototipo físico, integré la arquitectura de sensores ultrasónicos para detección de nivel de agua en tiempo real y control automatizado de válvulas, y escribí y presenté el pitch comercial que convenció a los jueces.

Proyecto Independiente — NEXUS

2025 – Actualidad

Desarrollo autónomo fuera del aula

- Sistema autónomo de IA personal construido de cero, gestiona la máquina, no solo la conversación. 38 skills, servidor MCP, despliegue híbrido nube/local (GCP), automatización con seguridad primero. Iniciativa propia más allá del currículo académico.

CERTIFICACIONES

Database Design — Oracle Academy — Agosto 2024

Database Programming with SQL — Oracle Academy — Diciembre 2024

AWS Academy Graduate — Data Engineering — Amazon Web Services Academy — Mayo 2026 — 40 horas · Credly: credly.com/go/UGp1CUEB

IDIOMAS

Español: Nativo • Inglés: B2+ (uso técnico y académico: documentación, presentaciones, reportes)

COMPETENCIAS BLANDAS

- Liderazgo técnico: lideré el diseño CAD y la arquitectura de sensores de USABOT (1er lugar), incluido el pitch comercial ante los jueces.
- Comunicación efectiva: entrevisté a mujeres líderes en tecnología para WarmiTics, traduciendo sus historias en contenido para una audiencia internacional (1er lugar, Wisibilízalas).
- Trabajo en equipo: coordiné con equipos de 3 a 4 personas en SAVI v2 y la Plataforma Big Data (AWS), ambos proyectos de curso desarrollados colaborativamente.
- Pensamiento analítico: diseñé la política de consenso multi-agente (MDP + Q-Learning + DQN) de SAVI v2 para decisiones de riesgo financiero.
- Aprendizaje autónomo: construí NEXUS, un sistema de IA personal, íntegramente fuera del currículo académico.
- Compromiso con la mejora continua: promedio en tendencia ascendente, últimos 3 semestres por encima de 4.5/5.0.
- Resiliencia: sostuve NEXUS y otros proyectos independientes en paralelo a una carga académica completa durante los últimos dos años.

Disponible para prácticas, proyectos freelance o colaboraciones en IA, Ciencia de Datos y Desarrollo de Software.